



Sécurité-IA

Offensive/D'efensive

Simulation IA d'une cyberguerre

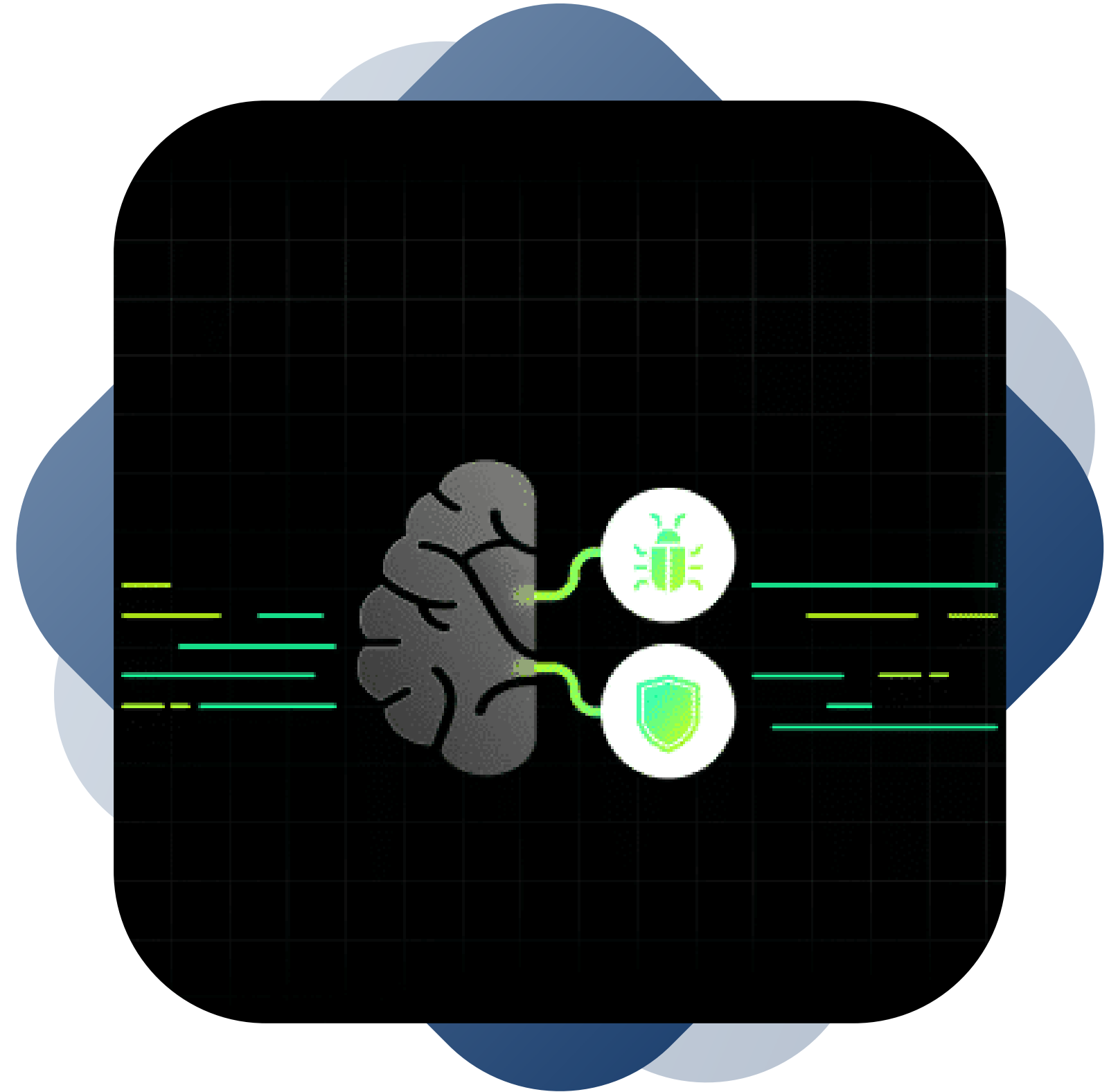
Par Augustin AFFOGNON

SOMMAIRE

Objectif	3
Architectures / Environnement utilisés	4
Résultats	5
Performance	6
Conclusion	7

Les objectifs

- Mettre en place un environnement de simulation
- Utiliser du Q-Learning (Agent Attaquant)
- Random forest (défenseur)
- Visualisation - Performance



Les Environnements utilisés



Kali (Attaquant)

- Nmap
- Hydra
- Metasploit
- Q-learning



Métasploit2 (Victime)

- Machine Vulnérable



Ubuntu (Défenseur)

- Suricata
- Scikit-learn
- Random Forest

Les algorithmes

1. **Q-learning (Attanquant)**
2. **Random Forest (defenseur)**

Environnement :

- Réseau

Actions :

- scan_port
- bruteforce_ssh
- bruteforce_ftp
- exploit_vsftpd

Etats

- Start
- Next

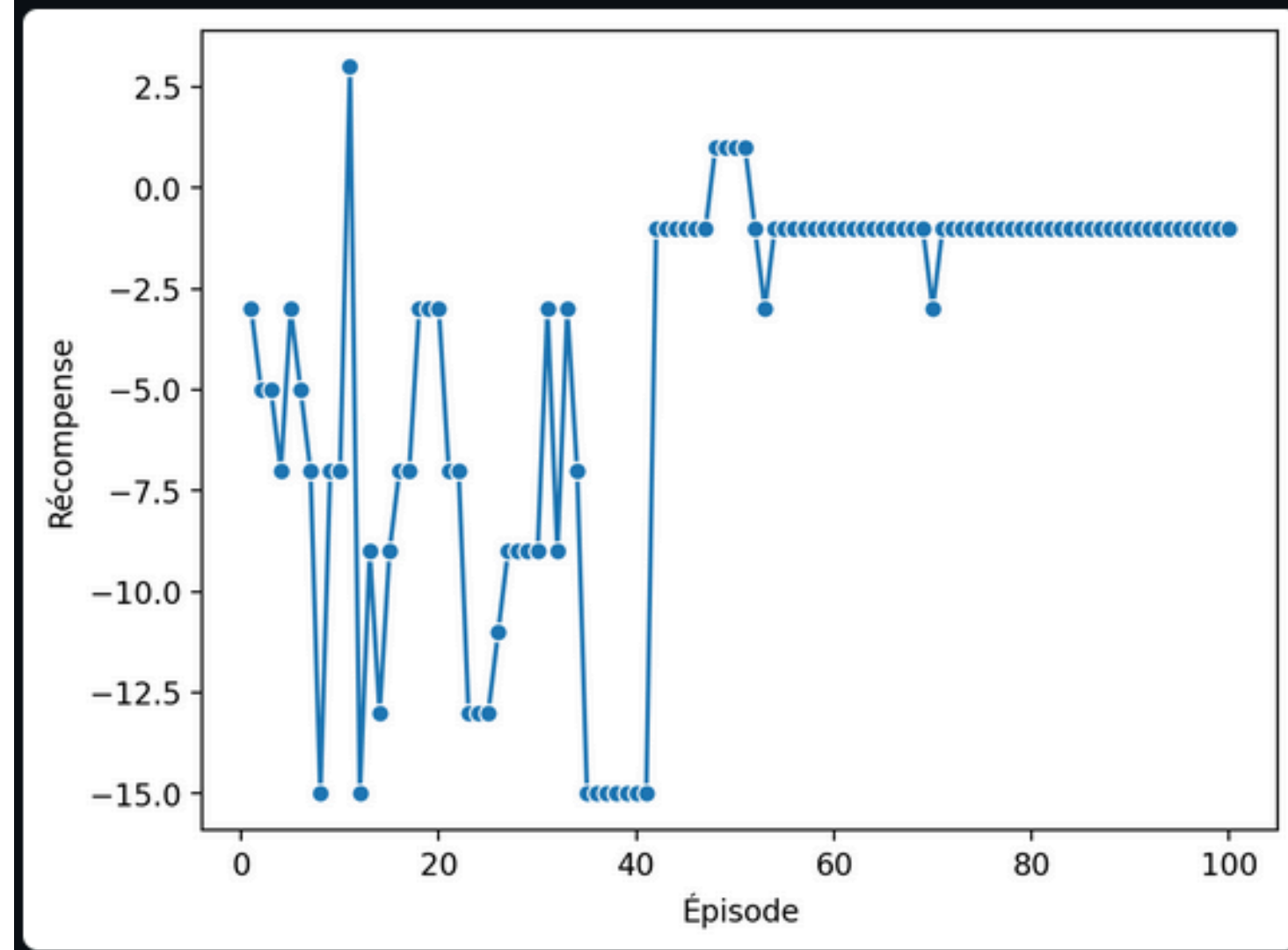
Récompense

- +1 si action réussi
- -1 sinon

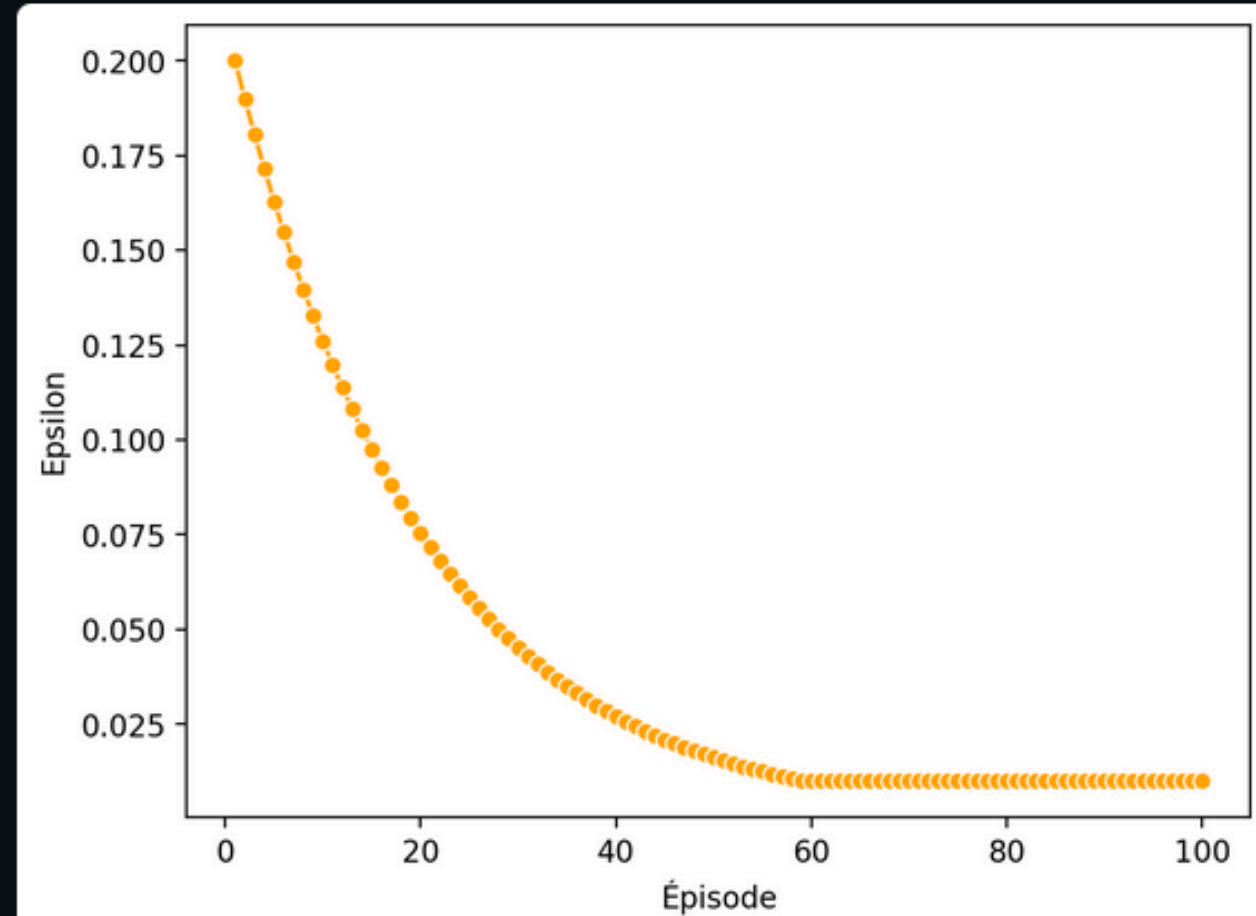
Les Résultats

- Attaquant

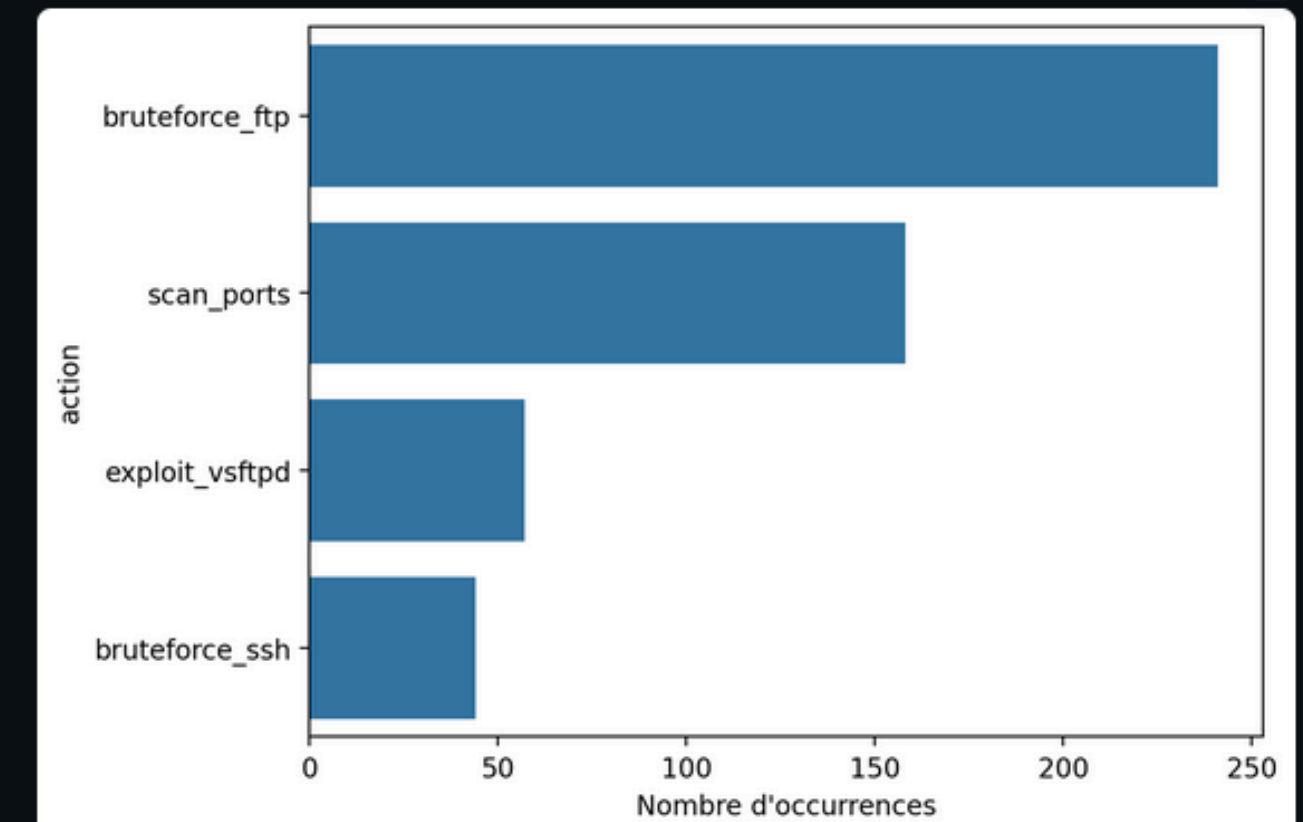
📈 Récompense par épisode



📈 Évolution de l'exploration (epsilon)



🔍 Fréquence des actions (toutes les étapes)



Les structures

1. Logs Suricata (fast.log)

[LOG] 04/29/2025-07:23:09.694928 [**] [1:2024364:5] ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed [**] [Classification: Web Application Attack] [Priority: 1] {TCP} 10.0.2.5:44546 -> 10.0.2.4:8180

Conclusion & perspectives

- Attaque réussie
- Défense faite
- Amélioration de l'apprentissage de mon agent défenseur
- Ajouter une règle de blocage des IPs suspects

Merci !